

Kontrolinis darbas: Daugianariai

Euklido variantas – Atsakymai ir sprendimai

1. Reiškinių tipai:

- a) $\frac{x^4 - \sqrt{5}}{3} - \mathbf{R, S}$ (Racionalusis sveikas).
- b) $\frac{4}{x^3 + 2} - \mathbf{R, T}$ (Racionalusis trupmeninis).
- c) $x^{-4} + \sqrt{2}x - \mathbf{R, T}$ (Racionalusis trupmeninis). $x^{-4} = \frac{1}{x^4}$.
- d) $\sqrt{x^2 - 9} - \mathbf{I}$ (Iracionalusis).
- e) $2x + 3^{-2} - \mathbf{R, S}$ (Racionalusis sveikas).
- f) $\sqrt{2}x - 7 - \mathbf{R, S}$ (Racionalusis sveikas).

2. Vianarių daugyba:

$$\begin{aligned} & (-2x^2y^{-3})^5 \cdot (2x^{-3}y^4)^{-4} = (-2)^5 \cdot x^{10} \cdot y^{-15} \cdot 2^{-4} \cdot x^{12} \cdot y^{-16} \\ & = -32 \cdot x^{10} \cdot y^{-15} \cdot \frac{1}{16} \cdot x^{12} \cdot y^{-16} = -2 \cdot x^{10+12} \cdot y^{-15-16} = -2\mathbf{x}^{22}\mathbf{y}^{-31} \text{ arba } -\frac{2\mathbf{x}^{22}}{\mathbf{y}^{31}} \end{aligned}$$

Paaiškinimas: Tai nėra vianaris, nes y laipsnio rodiklis yra neigiamas.

3. Skaičiavimas be skaičiuotuvo:

$$\begin{aligned} \frac{68^3 + 32^3}{0,2^{-2}(68 \cdot 36 + 32^2)} &= \frac{68^3 + 32^3}{25(68 \cdot 36 + 32^2)} \\ &= \frac{(68 + 32)(68^2 - 68 \cdot 32 + 32^2)}{25(68 \cdot 36 + 32^2)} \\ &= \frac{(68 + 32)(68(68 - 32) + 32^2)}{25(68 \cdot 36 + 32^2)} \\ &= \frac{100(68 \cdot 36 + 32^2)}{25(68 \cdot 36 + 32^2)} = 4. \end{aligned}$$

4. Formulų įrodymai:

$$\text{a) } \frac{x^m}{y^m} = \underbrace{\frac{x \cdot x \cdot \dots \cdot x}{y \cdot y \cdot \dots \cdot y}}_{m \text{ kartų}} = \underbrace{\frac{x}{y} \cdot \frac{x}{y} \cdot \dots \cdot \frac{x}{y}}_{m \text{ kartų}} = \left(\frac{x}{y}\right)^m \text{ arba } (\mathbf{x} : \mathbf{y})^m.$$

$$\text{b) } (x-y)^3 = (x-y)(x-y)^2 = (x-y)(x^2 - 2xy + y^2) = x^3 - 2x^2y + xy^2 - x^2y + 2xy^2 - y^3 = \mathbf{x^3 - 3x^2y + 3xy^2 - y^3}.$$

5. Didžiausia ir mažiausia reikšmės:

Išskiriame pilnąjį kvadratą iš $-3x^2 + \frac{3}{4}x + 1$:

$$\begin{aligned} &= -3 \left(x^2 - \frac{1}{4}x \right) + 1 = -3 \left(x^2 - 2 \cdot x \cdot \frac{1}{8} + \frac{1}{64} - \frac{1}{64} \right) + 1 \\ &= -3 \left(\left(x - \frac{1}{8} \right)^2 - \frac{1}{64} \right) + 1 = -3 \left(x - \frac{1}{8} \right)^2 + \frac{3}{64} + 1 = -3 \left(x - \frac{1}{8} \right)^2 + 1 \frac{3}{64} \quad (\text{arba } \frac{67}{64}) \end{aligned}$$

Didžiausia reikšmė: $1 \frac{3}{64}$ (arba $\frac{67}{64}$), kai $x = \frac{1}{8}$.

Mažiausios nėra (artėja į $-\infty$).

6. Sudėtingesnis reiškinių pertvarkymas:

Iškeliamė $(x+2)$: $(x+2)[(x+2)^2 - (x+4)^2]$

$$(x+2)[(x^2+4x+4) - (x^2+8x+16)] = (x+2)[-4x-12] = -4x^2-12x-8x-24 = -4x^2-20x-24.$$

$$\begin{aligned} \text{Išskiriame pilnąjį kvadratą: } -4(x^2+5x)-24 &= -4\left(x^2+2\cdot\frac{5}{2}x+\frac{25}{4}-\frac{25}{4}\right)-24 = \\ &= -4\left(x+\frac{5}{2}\right)^2+25-24 = -4(x+2,5)^2+1. \end{aligned}$$

Gavome koeficientus: $a = -4$, $b = 2,5$ (arba $\frac{5}{2}$), $c = 1$.

Skačiuojame reiškinių po šaknimis reikšmę:

$$\sqrt{-a+4b+c+1} = \sqrt{-(-4)+4(2,5)+1+1} = \sqrt{4+10+1+1} = \sqrt{16} = 4.$$

7. Nežinomų koeficientų radimas:

Kairėje pusėje atskliaudžiame reiškinių ir sugrupuojame narius pagal x laipsnius:

$$\begin{aligned} (ax+b)(x^2-x+2)+cx &= ax^3-ax^2+2ax+bx^2-bx+2b+cx \\ &= ax^3+(b-a)x^2+(2a-b+c)x+2b \end{aligned}$$

Dešinėje pusėje turime daugianarį: $3x^3-5x^2+5x-4$. Sulyginame kairės ir dešinės pusių koeficientus:

- Prie x^3 : **a = 3**
- Laisvasis narys: $2b = -4 \implies \mathbf{b = -2}$
- Patikriname prie x^2 : $b-a = -2-3 = -5$ (tai atitinka dešinės pusės koeficientą).
- Prie x : $2a-b+c = 5 \implies 2(3)-(-2)+c = 5 \implies 8+c = 5 \implies \mathbf{c = -3}$.

Atsakymas: a = 3, b = -2, c = -3.